AI 기반 심리 상담 챗봇

KoGPT와 웰니스 대화 데이터로 만드는 심리 상담 챗봇

자존감 팀 | 최시우, 박용건, 이라경, 노성민, 문조훈

목차

1. 프로젝트 개요
2. 요구사항 분석
3. 시스템 설계
4. **UI/UX** 설계
5. 핵심 기능 시연
6. 성과 및 향후 계획

1.1 팀 구성

최시우	문조훈	박용건	노성민	이라경
문제 및 사회적 배경	목표 및 기대효과	기술 및 구현방법	아이디어 및 해결방안	의견 취합 및 발표
20261308	20261284	20262709	20261257	20261265

팀 저장소 · **github.com/zmdlw/DMU-LLM**

1.2 문제와 목표

프로젝트 개요

해결하려는 문제

· 대면 상담의 심리적 부담, 시간·비용

· 자신의 감정을 말로 설명하기 어려움

목표

· 위기를 먼저 확인하고, 감정을 반영해 공감하는 상담 보조 챗봇

· 한국어 텍스트 챗봇 (현재 PC 실행, 향후 웹 배포)

2.1 기능 요구사항

요구사항 분석

위기 감지 → 위기면 상담 중단, 109 안내

감정 분류 → 19개 감정 중 상위 1개 표시

답변 생성 → KoGPT2 초안을 Gemini로 보완

장애 대응 → Gemini 실패 시 KoGPT2 초안 출력

대화 맥락 → 최근 대화 3개를 참고해 답변

2.2 사용자 시나리오

요구사항 분석

· 보안: API 키는 각자 .env에 저장, 깃허브에 올리지 않음



· 개인정보: Gemini로 전송된다는 사실을 시작 화면에 고지

· 안정성: API 장애에도 KoGPT2로 답변 출력

사용자 시나리오

· 시험 스트레스를 글로 털어놓고 싶은 학생

· 고민 입력 → 감정 1개 확인 → 공감 답변과 질문

3.1 전체 처리 흐름

시스템 설계

입력 → 위기 감지 → 감정 분석
→ KoGPT2 초안 → Gemini 보완 → 출력

위기일 때 일반 상담을 멈추고 109 전화·문자 안내

평상시 감정 1위와 CBT 기법을 담아 Gemini가 보완후 답변 출력

API 오류 KoGPT2 초안을 그대로 출력

3.2 위기 감지와 감정 분류

시스템 설계

위기 감지 (2단계)

· 1단계: 위험 키워드 검사

· 2단계: 분류 모델, 위기 확률 0.8 이상이면 위기

감정 분류

· 19개 감정 중 확률 상위 1개 선택

공통 방식

· KoNLPy 형태소 분석 → TF-IDF → 로지스틱 회귀

3.3 답변 생성과 CBT

시스템 설계

KoGPT2 + Gemini

· 파인튜닝한 KoGPT2가 답변 초안 생성

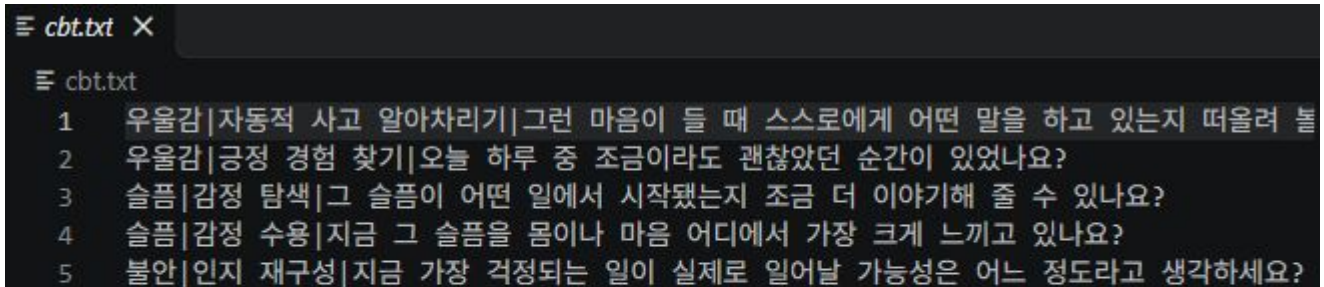
· Gemini가 초안·감정·최근 대화를 보고 자연스럽게 보완

CBT 지침 (cbt_guide.txt)

· 18개 감정, 34개 기법을 "감정 | 기법 | 예시 질문"으로 정리

· 예) 불안 → 인지 재구성

"걱정이 실제로 일어날 가능성은 어느 정도일까요?"



3.4 데이터와 사용 기술

시스템 설계

학습 데이터 (원본 3종 전처리)

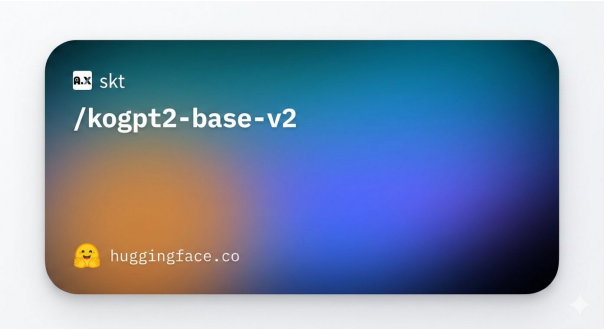
· 대화 16,776 · 감정 24,064 · 위기 39,217문장

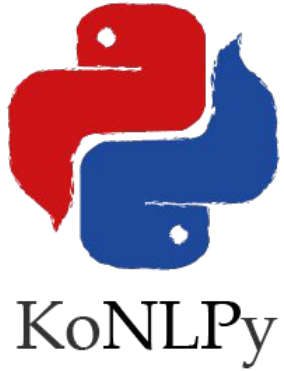
사용 기술

· 분류: Python, pandas, KoNLPy, scikit-learn

· 생성: PyTorch, Hugging Face, Google Colab (KoGPT2 파인튜닝)

· 서비스: Streamlit, Gemini API, python-dotenv





4.1 화면 구성

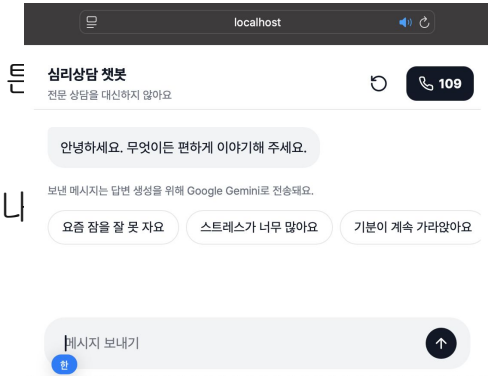
UI/UX 설계

모바일 메신저형 화면 (Streamlit)

· 상단: 최근 감정 1개, 새 대화, 109 전화 버튼

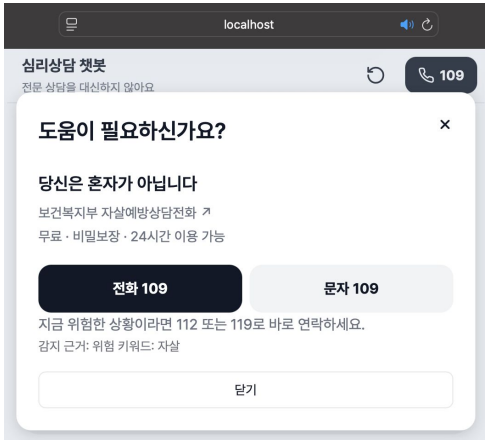
· 대화창: 말풍선, 답변 작성 중 상태 표시

· 시작 화면: 추천 문장 버튼, 외부 전송 안내



위기 안내 팝업

· 109 전화·문자 버튼, 자살예방 안내 링크



4.2 사용자 흐름

UI/UX 설계

일반 상담 메시지 전송 → 감정 1개 확인 → 공감 답변

위기 감지 메시지 전송 → 상담 중단 → 109 안내 카드

API 장애 메시지 전송 → 감정·초안 생성 → 초안 출력

5.1 일반 상담 시연

핵심 기능 시연

입력 "요즘 시험 때문에 너무 불안하고 잠이 안 와"

화면 상단에 감정 1위 표시

```
(.venv) PS C:\Users\giraf\DMU-LLM> & c:\Users\giraf\DMU-LLM\.venv\Scripts\python.exe c:/Users/giraf/DMU-LLM/run.py

나: 요즘 시험 때문에 너무 불안하고 잠이 안와
[감정: 불안]
챗봇: 시험을 앞두고 불안한 마음에 잠까지 설쳐 몸도 마음도 참 지치셨겠어요. 지금 가장 걱정되는 일이 실제로 일어날 가능성은 어느 정도라고 생각하시나요?

나: 모르겠어
[감정: 불안]
챗봇: 시험 걱정 때문에 머릿속이 복잡해서 어떤 생각부터 해야 할지 막막하셨군요. 가장 나쁜 경우와 가장 좋은 경우, 그리고 가장 그럴듯한 현실적인 상황은 각각 어떨지 하나씩 떠올려 볼까요?
```

5.2 위기 감지 시연

핵심 기능 시연

- 위험 표현 입력 → 일반 상담 즉시 중단
- 위기 안내 팝업: "당신은 혼자가 아닙니다"
- 109 전화·문자 버튼 (무료 · 비밀보장 · 24시간)
- 자살예방 안내 웹사이트 링크

```
(.venv) PS C:\Users\giraf\DMU-LLM> & c:\Users\giraf\DMU-LLM\.venv\Scripts\python.exe c:/Users/giraf/DMU-LLM/run.py

나: 자살
챗봇: 도움이 필요하신가요?
당신은 혼자가 아닙니다
보건복지부 자살예방상담전화
무료, 비밀보장, 24시간 운영
문자 전화: 109
```

5.3 개선 전후 비교

핵심 기능 시연

입력: "요즘 시험 때문에 너무 불안하고 잠이 안 와"

KoGPT2 단독

단순한 질문 출력

```
(.venv) PS C:\Users\giraf\DMU-LLM> & c:\Users\giraf\DMU-LLM\.venv\Scripts\python.exe c:/Users/giraf/DMU-LLM/kogpt2_only.py

나: 요즘 시험 때문에 너무 불안하고 잠이 안와
챗봇: 잠깐 눈을 붙여보세요.
```

KoGPT2 + Gemini

CBT기법과 Gemini에 입력된 프롬프트 때문에 더 구체적인 질문을 출력함

```
(.venv) PS C:\Users\giraf\DMU-LLM> & c:\Users\giraf\DMU-LLM\.venv\Scripts\python.exe c:/Users/giraf/DMU-LLM/run.py

나: 요즘 시험 때문에 너무 불안하고 잠이 안와
[감정: 불안]
챗봇: 시험을 앞두고 불안한 마음에 잠까지 설쳐서 몸도 마음도 많이 지치셨겠어요. 지금 가장 걱정되는 일이 실제로 일어날 가능성은 어느 정도라고 생각하시나요?
```

6.1 성능

성과 및 향후 계획

위기 재현율 85% 실제 위기 100건 중 85건 감지

위기 F1 76% 놓침과 오탐 사이의 균형

감정 정확도 85% 19개 감정 중 1위 정답 비율

```
(.venv) PS C:\Users\giraf\DMU-LLM> & c:\Users\giraf\DMU-LLM\.venv\Scripts\python.exe c:/Users/giraf/DMU-LLM/crisis.py
              precision    recall  f1-score   support

           0       1.00      0.99      0.99      7680
           1       0.68      0.85      0.76       164

    accuracy                           0.99      7844
   macro avg       0.84      0.92      0.88      7844
weighted avg       0.99      0.99      0.99      7844
```

– 위기 재현율과 정확도

· 평가: 학습 80% · 테스트 20% 분할

· 위기 비율 1.93% 불균형은 class_weight로 보정

6.2 향후 계획과 마무리

성과 및 향후 계획

향후 계획

· 개인정보 보호 기능 추가

· 웹 배포로 언제든 접근 가능하게 개발

· 답변 프롬프트를 사용자에 맞춰서 수정할 수 있도록 하기

감사합니다

Q & A

자존감 팀 | 최시우, 박용건, 이라경, 노성민, 문조훈